



Relatório de Cobertura de Código

Cobertura de Código - Semestre 2026.1 · Suíte de integração — testes de integração (caixa-cinza, Jest + PostgreSQL + Redis)

Documento REL_Cobertura_Integracao_v1_0

Emissão 9 de junho de 2026

Branch main

Commit 32ef61f

1. Sumário executivo

A suíte de integração executou **251 casos de teste**, distribuídos em **45 arquivos**, com aprovação integral. As quatro métricas de cobertura atendem às metas estabelecidas no PLAN_Testes_v2.2. O ponto de menor folga é ramificações: **80,02%** apurado contra meta de 80% (+0,02 p.p.). Módulos que pedem acompanhamento: outros, modules/localidade, modules/opcao-campo, modules/setor, modules/unidade-saude, shared/lib e shared/utils.

2. Resultado global

Cobertura apurada pelo Jest (provider V8) na execução de `npm run test:int`. Metas globais conforme o Plano de Testes (PLAN_Testes_v2.2). A margem está em pontos percentuais (p.p.) — diferença absoluta entre o percentual apurado e a meta; por exemplo, apurado de 78% com meta de 80% fica 2 p.p. abaixo.

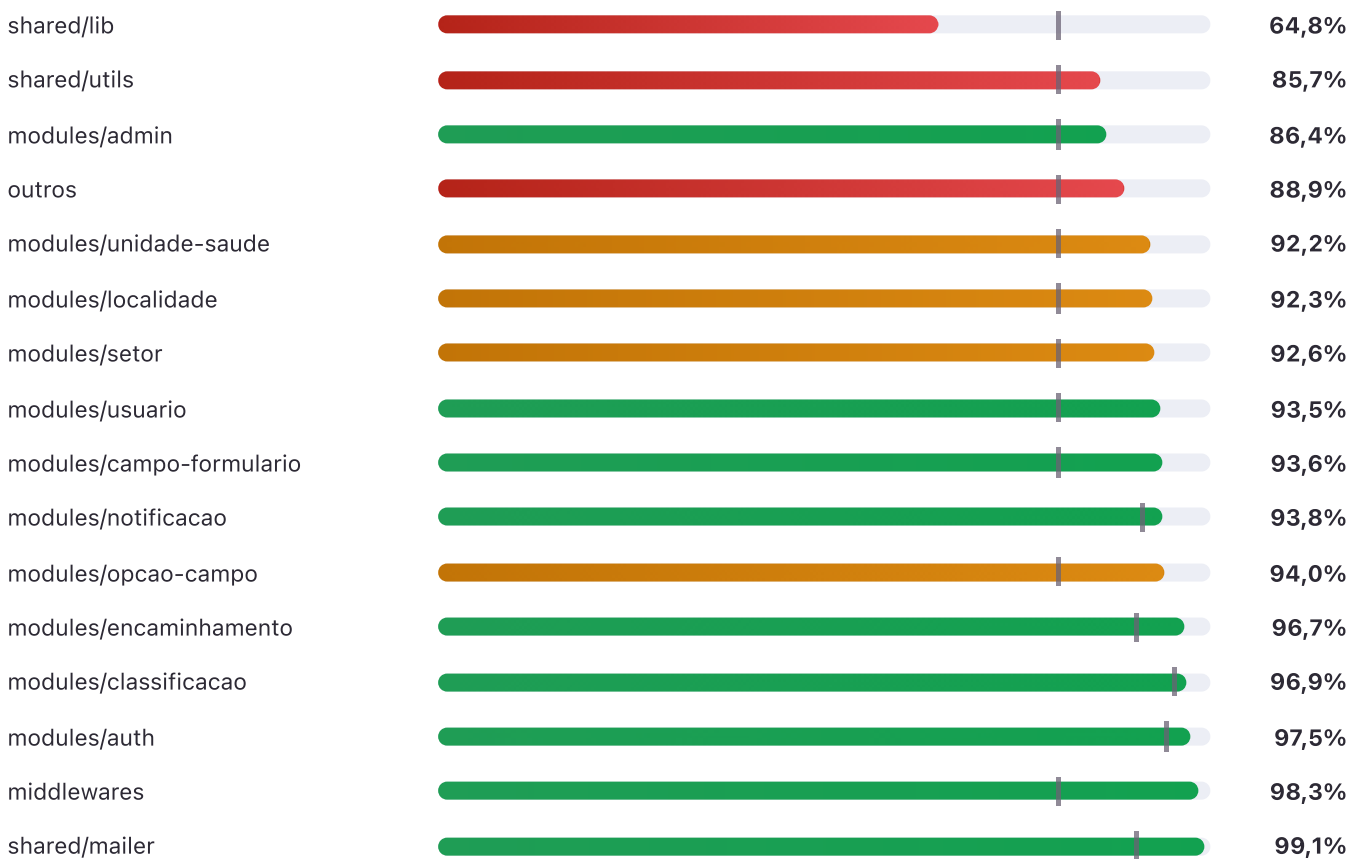


MÉTRICA	COBERTOS / TOTAL	APURADO	META	MARGEM	SITUAÇÃO
Linhas	1489 / 1593	93,47%	80%	+13,47 p.p.	Atingida

MÉTRICA	COBERTOS / TOTAL	APURADO	META	MARGEM	SITUAÇÃO
Instruções	1522 / 1644	92,57%	80%	+12,57 p.p.	Atingida
Funções	286 / 300	95,33%	85%	+10,33 p.p.	Atingida
Ramificações	661 / 826	80,02%	80%	+0,02 p.p.	Atingida

3. Cobertura de linhas por módulo

Cobertura agregada por módulo a partir do `coverage-summary.json`. A marca vertical indica a meta de linhas aplicável ao módulo — `threshold` próprio quando definido no config do Jest, meta do plano (80%) nos demais. Módulos ordenados da menor para a maior cobertura.



Cada barra mostra a cobertura de linhas do módulo, mas a cor resume a situação das quatro métricas juntas: **verde**, todas dentro da meta; **âmbar**, pelo menos uma métrica abaixo da meta em até 10 pontos percentuais; **vermelho**, alguma métrica a mais de 10 pontos percentuais da meta.

4. Detalhamento por módulo

Valores em percentual, no formato apurado / meta. A coluna Meta indica a origem dos valores de referência: threshold específico do módulo (`jest-int.config.js`) ou meta global do plano (L 80 · I 80 · F 85 · R 80).

MÓDULO	LINHAS	INSTRUÇÕES	FUNÇÕES	RAMIFICAÇÕES	META	SITUAÇÃO
<code>shared/lib</code> 3 arq.	64,81 / 80	65,45 / 80	38,46 / 85	50,00 / 80	meta do plano	Abaixo
<code>shared/utis</code> 1 arq.	85,71 / 80	85,71 / 80	50,00 / 85	22,22 / 80	meta do plano	Abaixo
<code>modules/admin</code> 1 arq.	86,36 / 80	84,44 / 80	80,00 / 80	62,50 / 40	threshold do módulo	Atingida
<code>outros</code> 2 arq.	88,89 / 80	88,89 / 80	77,78 / 85	12,50 / 80	meta do plano	Abaixo
<code>modules/</code> <code>unidade-saude</code> 3 arq.	92,19 / 80	92,19 / 80	100,00 / 85	73,33 / 80	meta do plano	Atenção
<code>modules/</code> <code>localidade</code> 4 arq.	92,31 / 80	92,31 / 80	100,00 / 85	77,78 / 80	meta do plano	Atenção
<code>modules/setor</code> 3 arq.	92,59 / 80	91,46 / 80	100,00 / 85	71,43 / 80	meta do plano	Atenção
<code>modules/</code> <code>usuario</code> 3 arq.	93,51 / 80	93,59 / 80	100,00 / 85	80,00 / 80	meta do plano	Atingida
<code>modules/campo-</code> <code>formulario</code> 3 arq.	93,62 / 80	93,75 / 80	95,24 / 85	91,07 / 80	meta do plano	Atingida
<code>modules/</code> <code>notificacao</code> 8 arq.	93,76 / 91	92,34 / 90	100,00 / 95	80,13 / 78	threshold do módulo	Atingida
<code>modules/opcao-</code> <code>campo</code> 3 arq.	94,02 / 80	94,12 / 80	100,00 / 85	75,61 / 80	meta do plano	Atenção
<code>modules/</code> <code>encaminhamento</code> 5 arq.	96,67 / 90	96,70 / 90	100,00 / 90	93,75 / 80	threshold do módulo	Atingida

MÓDULO	LINHAS	INSTRUÇÕES	FUNÇÕES	RAMIFICAÇÕES	META	SITUAÇÃO
<code>modules/classificacao</code> 3 arq.	96,88 / 95	94,12 / 91	100,00 / 95	86,86 / 84	threshold do módulo	Atingida
<code>modules/auth</code> 6 arq.	97,46 / 94	94,31 / 89	100,00 / 95	78,05 / 74	threshold do módulo	Atingida
<code>middlewares</code> 7 arq.	98,28 / 80	98,31 / 80	100,00 / 85	86,27 / 80	meta do plano	Atingida
<code>shared/mailer</code> 7 arq.	99,07 / 90	98,17 / 90	100,00 / 90	84,00 / 80	threshold do módulo	Atingida

5. Referências

Este relatório cobre exclusivamente as suítes unitária e de integração do backend; resultados de testes E2E e não-funcionais constam no REL_Nao_Funcionais_v2.0. A rastreabilidade dos fluxos críticos por caso de teste está em `tests/COBERTURA.md`, e os thresholds por módulo em `jest-unit.config.js` / `jest-int.config.js`, no repositório do backend.

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
PLAN_Testes_v2.2	Plano de testes — metas de cobertura e estratégia
DOC_Casos_de_Testes_v4.3	Especificação dos casos de teste
DOC_Matriz_Rastreabilidade_v1.0	Rastreabilidade requisito × caso de teste
REL_Bugs_v1.0	Relato de defeitos
REL_Nao_Funcionais_v2.0	Resultados dos testes não-funcionais e E2E
Wiki de Testes	Documentação viva da equipe de testes
Pasta VV&T	Repositório dos artefatos de verificação e validação (Drive)
Painel Codecov	Acompanhamento contínuo da cobertura por flag (unit/integration)
REL_Cobertura_Unitario_v1_0	Relatório de cobertura unitária

REL_Cobertura_Integracao_v1_0 — gerado por `scripts/gerar-relatorio-cobertura.js` a partir de `coverage/integration/coverage-summary.json`. Painel Codecov, flag `integration`.